

Dự án Game Pikachu

Phát triển ứng dụng với Python & Pygame

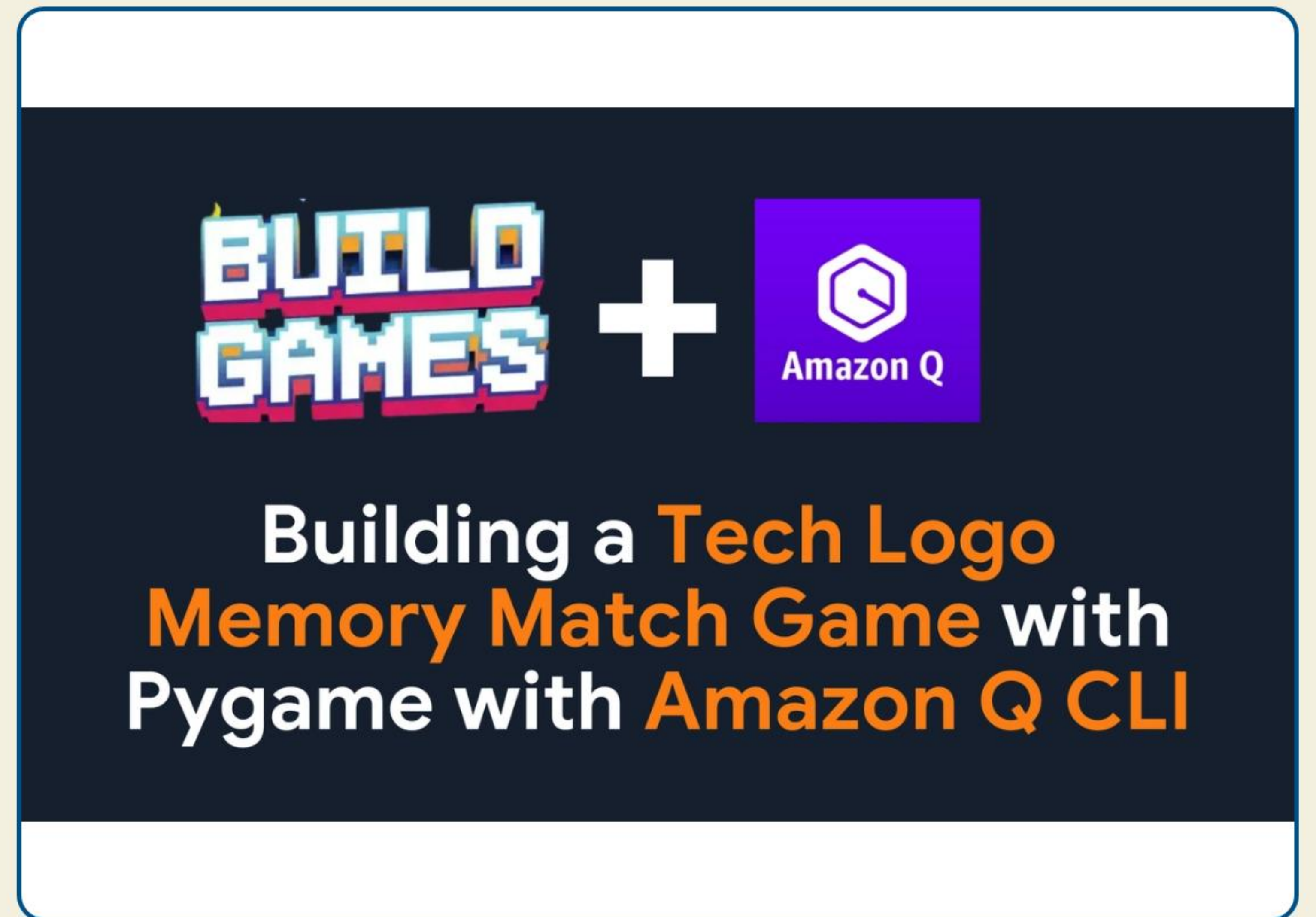
Giảng viên/Người hướng dẫn: [Tên của bạn]

| GIỚI THIỆU GAME

Cơ sở lý thuyết

Game Pikachu (Onet Connect) là một trò chơi logic kinh điển. Người chơi cần tìm các cặp hình giống nhau và nối chúng bằng đường dẫn không quá 3 đoạn thẳng.

- **Công nghệ:** Ngôn ngữ Python 3.x.
- **Thư viện:** Pygame (Đồ họa & Âm thanh).
- **Mục tiêu:** Rèn luyện tư duy thuật toán và kỹ năng lập trình game cơ bản.



| KỊCH BẢN GAME



Khởi đầu

Hệ thống tự động xáo trộn các quân bài (tiles) là các loại trái cây và động vật, xếp vào lưới theo cấu trúc từng cấp độ.



Thách thức

Người chơi phải xóa sạch bàn chơi trước khi thời gian đếm ngược kết thúc. Mỗi cặp đúng sẽ cộng điểm.



Chiến thắng

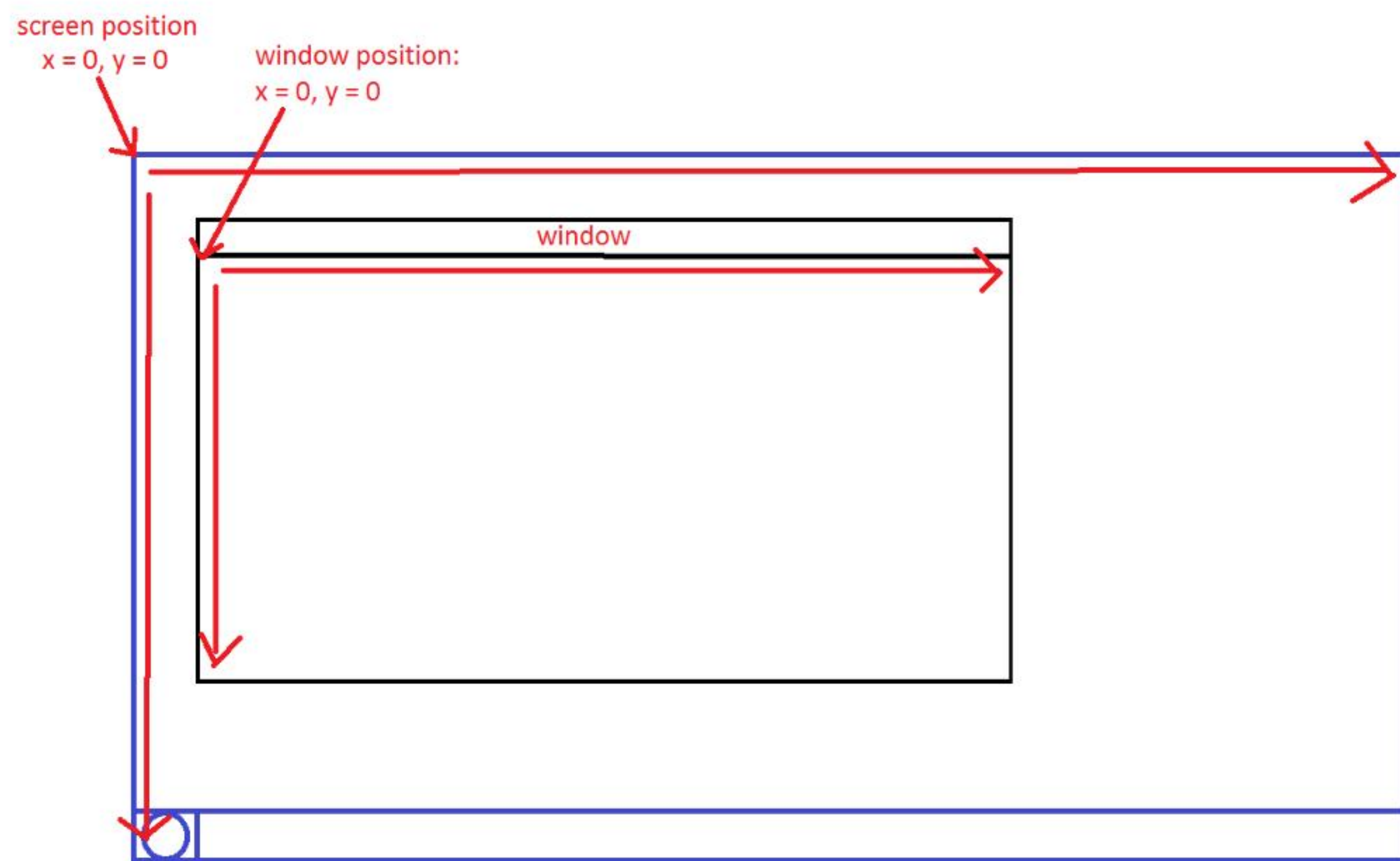
Vượt qua 3 cấp độ với độ khó tăng dần (kích thước lưới lớn hơn và thời gian ngắn hơn).

CƠ CHẾ CẤP ĐỘ (LEVELS)

Cấp độ	Kích thước (R x C)	Thời gian	Đặc điểm
Level 1 (Dễ)	4 hàng x 6 cột	60 giây	24 quân bài, phù hợp làm quen.
Level 2 (Vừa)	6 hàng x 8 cột	120 giây	48 quân bài, bắt đầu đòi hỏi tốc độ.
Level 3 (Khó)	8 hàng x 10 cột	180 giây	80 quân bài, thử thách thị giác cao.

* Lưu ý: Hệ thống đảm bảo số lượng quân bài luôn là số chẵn để có thể ghép đôi hoàn tất.

XỬ LÝ VA CHẠM - TƯƠNG TÁC



Xác định tọa độ chuột

Trong Pygame, va chạm không chỉ là vật thể chạm nhau, mà còn là sự tương tác giữa **Chuột** và **Ô lưới**.

```
if rect.collidepoint(pos):  
    self.selected.append((i,j))
```

Hàm `collidepoint` kiểm tra xem tọa độ (x, y) của chuột có nằm trong diện tích hình chữ nhật của ô đó hay không.

| THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG

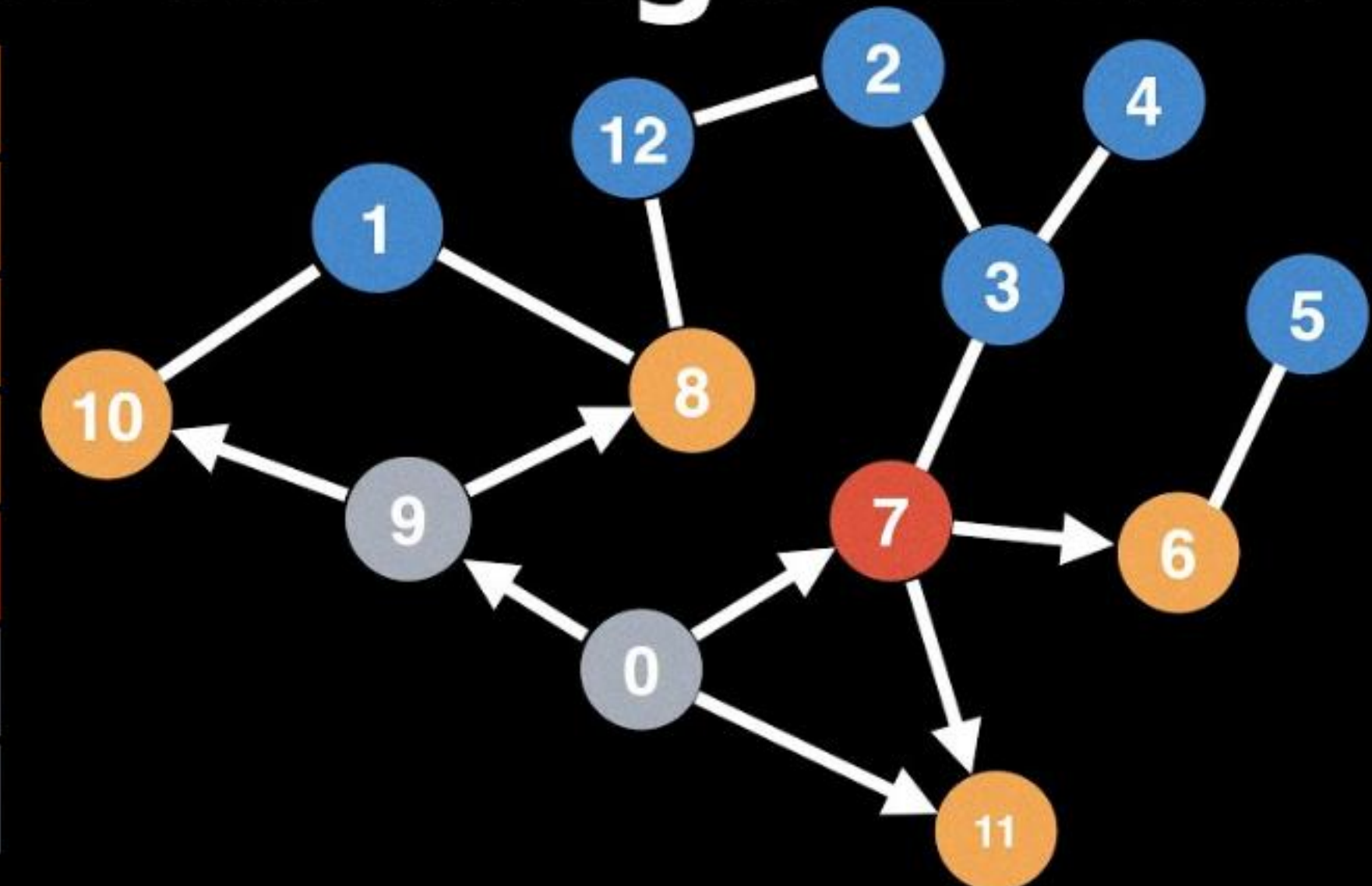
Breadth-First Search (BFS)

Đây là "trái tim" của logic game Pikachu. BFS giúp tìm đường ngắn nhất giữa hai ô cùng loại.

- **Trạng thái:** (hàng, cột, hướng, số lần rẽ).
- **Điều kiện:** Số lần rẽ (turns) ≤ 2 .
- **Vật cản:** Các ô khác None trên bảng.

Breadth First Search Algorithm

6
8
10
11
7
9
0



LOGIC GHÉP CẶP

Quy tắc "2 bước ngoặt"

Hai ô chỉ có thể biến mất nếu đường nối giữa chúng thỏa mãn:

- Đường đi không có vật cản.
- Có tối đa 2 lần đổi hướng (tương đương tối đa 3 đoạn thẳng).

Kết quả:

Nếu thỏa mãn, hệ thống vẽ đường dẫn màu đỏ rực để người chơi dễ theo dõi trước khi xóa cặp bài.



| QUẢN LÝ BÀN CHƠI

Mảng 2 chiều mở rộng

Để xử lý các đường đi bao quanh phía ngoài bảng, mã nguồn tạo một "viền" trống xung quanh lưới chính.

```
board = [[None]*(cols+2) for _ in range(rows+2)]
```

Việc thêm 2 hàng và 2 cột trống (None) cho phép thuật toán BFS di chuyển ra ngoài biên để nối các ô ở cạnh nhau.

```
# Khởi tạo dữ liệu ngẫu nhiên
items = images * (total//len(images))
items = items[:total//2]*2
random.shuffle(items)
```


| ĐỒ HỌA & ÂM THANH



Assets Hình ảnh

12 loại icon (trái cây, thú cưng) được tải và scale tự động về kích thước 60x60 pixel.



Âm thanh tương tác

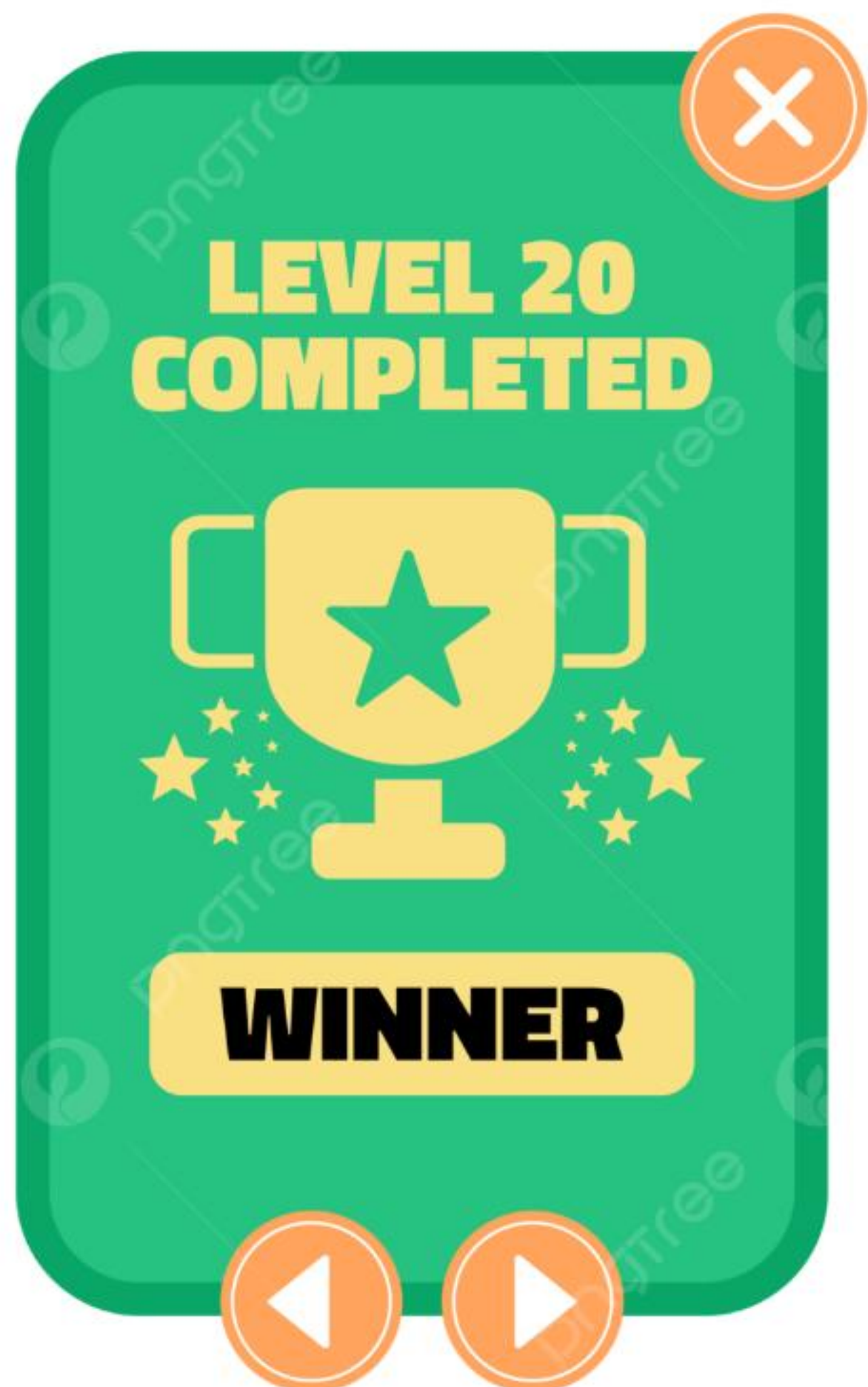
Sử dụng `pygame.mixer` cho các sự kiện: Click, Ghép đúng, Thắng cấp độ và Thua cuộc.



Dự phòng (Fallback)

Nếu thiếu file ảnh/âm thanh, game tự tạo các ô màu placeholder để tránh bị lỗi crash (lập trình phòng thủ).

| XỬ LÝ ĐIỀU KIỆN GAME



Logic Vòng lặp chính

✓ **Thắng:** Khi tất cả ô trên board đều là None. Tự động chuyển Level.

✗ **Thua:** Khi $rem_time \leq 0$. Dừng trò chơi và thông báo.

🔄 **FPS:** Duy trì 30 khung hình/giây để đảm bảo độ mượt và hiệu năng.

| CẤU TRÚC LỚP GAME

```
class Game:
    def __init__(self, level):
        self.board = create_board(...)
        self.start_time = pygame.time.get_ticks()

    def draw(self):
        # Vẽ lưới, ảnh và đường nối path

    def check_match(self):
        # Gọi find_path() và cập nhật điểm số
```

Kiến trúc hướng đối tượng giúp quản lý trạng thái trò chơi tách biệt với logic xử lý hình ảnh.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Có bất kỳ câu hỏi nào về logic BFS hay Pygame không?

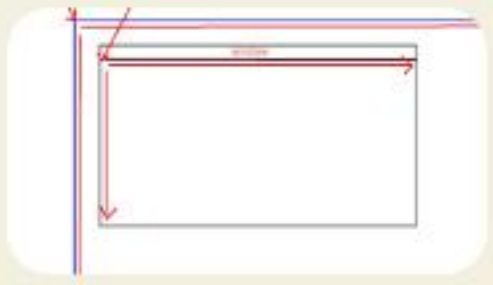


IMAGE SOURCES



<https://media2.dev.to/dynamic/image/width=1280,height=720,fit=cover,gravity=auto,format=auto/https%3A%2F%2Fdev-to-uploads.s3.amazonaws.com%2Fuploads%2Farticles%2F1vah6bo6z62w0lmnn1t4.png>

Source: dev.to



<https://i.sstatic.net/lrEkZ.png>

Source: stackoverflow.com



<https://i.ytimg.com/vi/oDqjPvD54Ss/maxresdefault.jpg>

Source: www.youtube.com



<https://image.winudf.com/v2/image/Y29tLmpzZmdhbWUuY2xhc3NpY3Bpa2FjaHVfc2NyZWVuXzNfMTUxNzA3Nzl3M18wMTc/screen-3.jpg?fakeurl=1&type=.jpg>

Source: apkpure.com



https://png.pngtree.com/png-clipart/20210311/original/pngtree-game-level-completed-with-cards-trophy-ornament-png-image_6012482.png

Source: pngtree.com
